

5/11 한이음 회의

-정재환

목차

Table of Contents

선행 논문 분석 3p

기능 정의서 10p

Flow chart 12p

화면 분석서 13p

선행논문 분석

- 1.Design and Implementation of a Battery Management System (BMS): Software and Hardware Development
2. Design of Battery Management System for Grid Energy Storage Based on FreeRTOS and RTDS Testing System
3. SOC Estimation-Based Battery Management System for Electric Bicycles: Design and Implementation
4. Battery Management System - Chalmers Publication Library
5. Battery Management System Hardware Concepts: An Overview

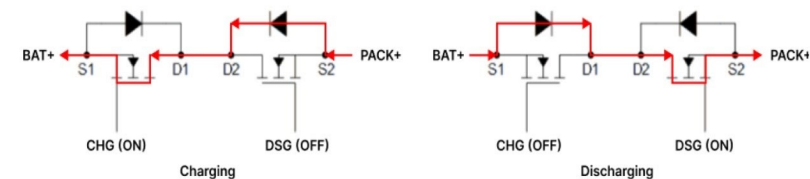
Relay or MOSFET?

In modern Battery Management Systems, power-path control is commonly implemented using back-to-back N-channel MOSFET configurations

...

To ensure safety of the battery pack and prevent operation outside its Safe Operating Area (SOA), an active protection strategy is implemented using switching elements. N-channel MOSFET

are selected due to their low on-resistance ($R_{DS(on)}$), high current capability, fast switching performance, and cost efficiency, which make them ideal for battery protection applications [82]. Although MOSFETs conduct current preferentially in one direction, bidirectional current flow is required for both charging and discharging. Therefore, separate MOSFET banks are used for each path, driven by the dedicated charge (CHG) and discharge (DSG) gate outputs of the BQ76952 analog front-end [62].



TINA-TI

The protection block consists of switching MOSFETs and fault-handling components to ensure the pack is electrically isolated during overvoltage, overcurrent, or overtemperature events, following safety practices recommended in EV battery protection literature [54]. The power supply block delivers a regulated 3.3 V derived directly from the battery pack, used to power all digital and analog control circuits. Hardware design was carried out using Autodesk Eagle for schematic capture and PCB layout [64], allowing for precise footprint placement and efficient routing. **Circuit simulation and behavioral validation were conducted in TINA-TI [65]**, which enabled early-stage performance verification under fault and nominal conditions. The hardware development workflow includes block-level definition, schematic design, simulation, PCB layout

Design and Implementation of a Battery Management System (BMS): Software and Hardware Development




[제품](#)
[애플리케이션](#)
[설계 및 개발](#)
[품질 및 신뢰성](#)
[주문 리소스](#)
[TI 기업 정보](#)

[홈](#) / [설계 및 개발](#)

TINA-TI

SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램

RTDS

RTDS is often used in power system simulation. In this design, RTDS is used to simulate battery model data for testing the battery management system. In the future, PCS and other power models can be established in RTDS for power system testing.

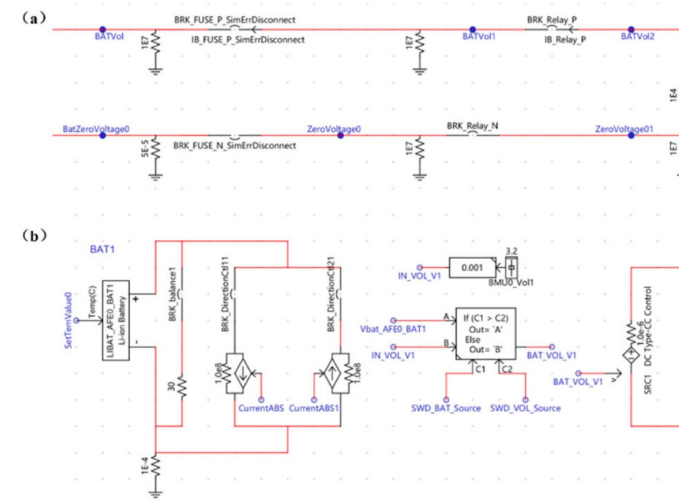


FIGURE 6. (a) RTDS simulates high-voltage box output. (b) RTDS Analog single-cell voltage output.

Design of Battery Management System for Grid Energy Storage Based on FreeRTOS and RTDS Testing System

MATLAB

For the MATLAB simulation, the Coulomb Counting (CC) method was implemented in Simulink. Both charging and discharging processes were simulated. After 3 h, the estimated battery SOC was 44%, compared to the actual SOC of 45.85%. As per the CC method

$$\text{SOC}(t) = \text{SOC}(t - 1) + \int_{t_0}^t I \, dt \quad (13)$$

Figure 12 shows the battery charge and discharge model developed in MATLAB/Simulink for a simulation period of 3 h. The simulation results, presented in Figure 13,

illustrate the battery's State of Charge (SOC) variation over time. The SOC decreases

steadily until it reaches 20%, at which point the charging cycle begins. During the charging

phase, the battery current becomes negative, indicating current flow into the battery. Once

charging commences, the SOC increases accordingly.

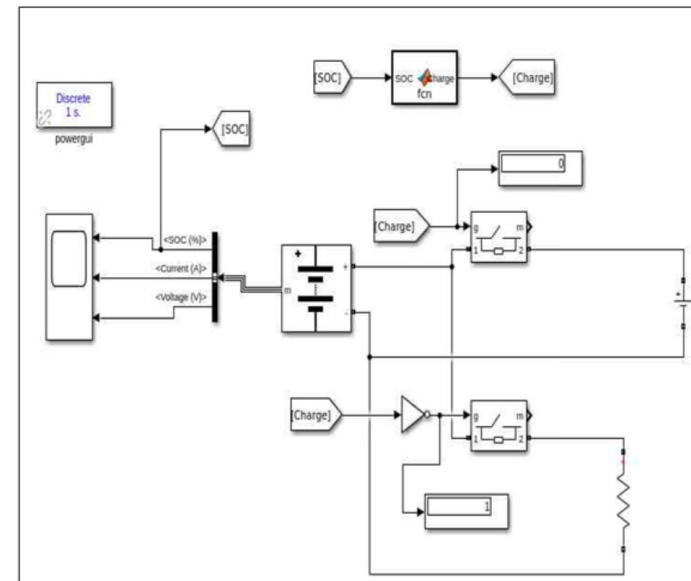


Figure 12. Battery charge and discharge model in Simulink MATLAB.

Kalman Filtering

An alternative technique that offers continuous real-time correction is Kalman Filtering. Kalman-based observers incorporate a full battery model, including OCV, internal resistance, and transient dynamics from RC networks, and adjust SOC estimates at every time step using probabilistic state estimation theory [46, 51]. Unlike Advanced Coulomb Counting, which relies on rest states for recalibration, Kalman filtering provides ongoing drift suppression but requires higher computational capability and accurate model parameterisation, making it less practical for low-power embedded BMS platforms [52].

Thermal Blind Spots

In general, a temperature requirement has to consider three use cases: charging, discharging and storage. Considering the safe operating range, the cell manufacturer should be consulted. lithium based batteries can not work properly in too low or too high temperatures ([4], p. 24, [5]). However, even within these limits, knowing the temperature properly is of high relevance. The important effect of lithium plating can occur in the normal temperature range at too high current rates. For avoiding lithium plating, temperature, voltage and current must be known precisely [6]. The requirement set should also include the significance of thermal time constants, such as the thermal anisotropic conductivity as well as the thermal capacitance as basic properties of the battery pack. Battery cells have a large thermal capacitance and a good thermal conductivity (in certain geometric paths), which is influenced and limited by boundary layers of thermal isolation (housing, geometry of cells, etc.) [7]. Misreadings and thermal blind spots can result if there are suboptimally placed temperature sensors.

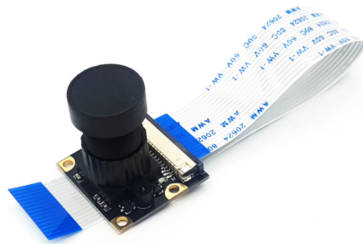
Thermal Blind Spots

[SMG] 라즈베리파이 NOIR 카메라 모듈 5MP [YR-021]

적외선필터를 제거하여 적외선 촬영이 가능한 라즈베리파이 NOIR카메라 모듈 / 화각 : 75도 / 해상도 : 2952 x 1944 / 크기 : 25mm x 24mm

SZH

브랜드제품보기



상품번호 1362053

판매가(VAT 별도/포함) 34,200원 **27,300원** (30,030원) [21% DC]

평균준비기간 3~4일

적립혜택 273원 | 리뷰작성 ?

제조사 SMG

수량 - 1 +

주의 제품특성상 기술지원이 불가합니다.

총 상품금액 (VAT 별도)

27,300원
(VAT 포함) 30,030원

위 상품 이미지는 참조용 대표 이미지이며,
정확한 사양은 데이터시트에서 확인하셔야 합니다.



BOM 리스트

장바구니

바로구매

NAVER
네이버ID로 간편구매
네이버페이

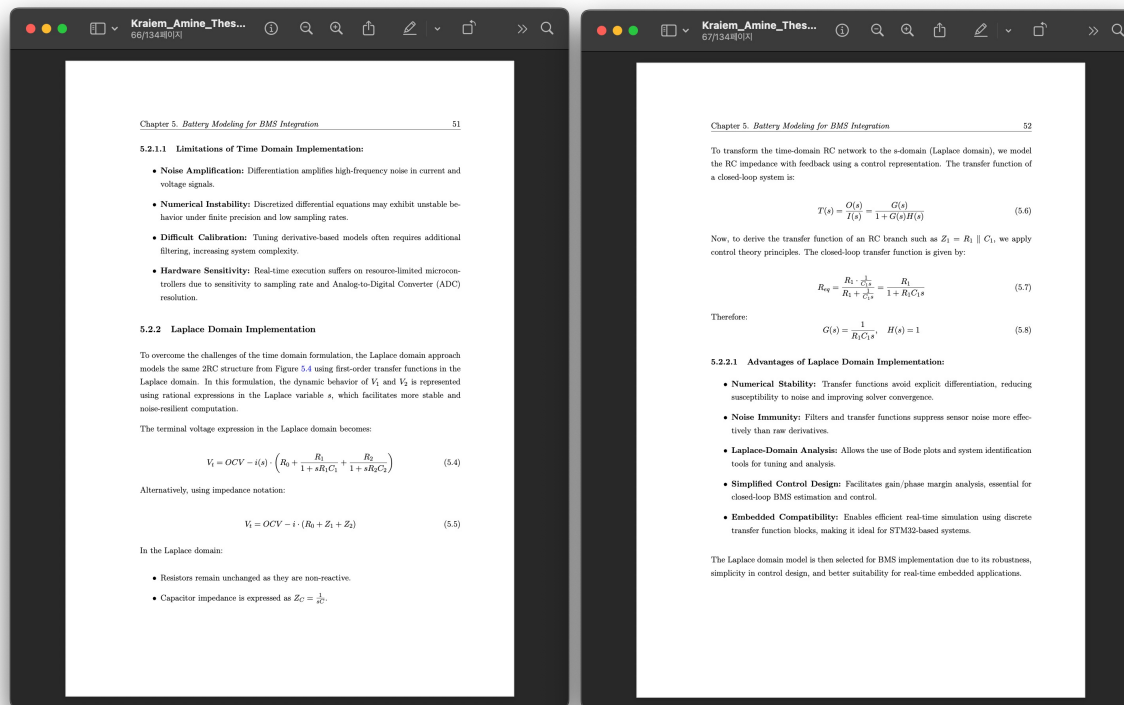
pay구매

찜

이벤트 결제 최대혜택 10% 추가적립

< >

T domain VS S domain



Design and Implementation of a Battery Management System (BMS): Software and Hardware Development

5.2.1 Time Domain Implementation

In the time domain, the battery terminal voltage V_t is computed by analyzing the current flow through each branch of the 2RC circuit illustrated in Figure 5.4. The voltages V_1 and V_2 across the capacitors C_1 and C_2 , respectively, evolve dynamically in response to charging and discharging events and contribute to the overall terminal voltage behavior.

$$V_t = OCV - V_0 - V_1 - V_2 \quad (5.1)$$

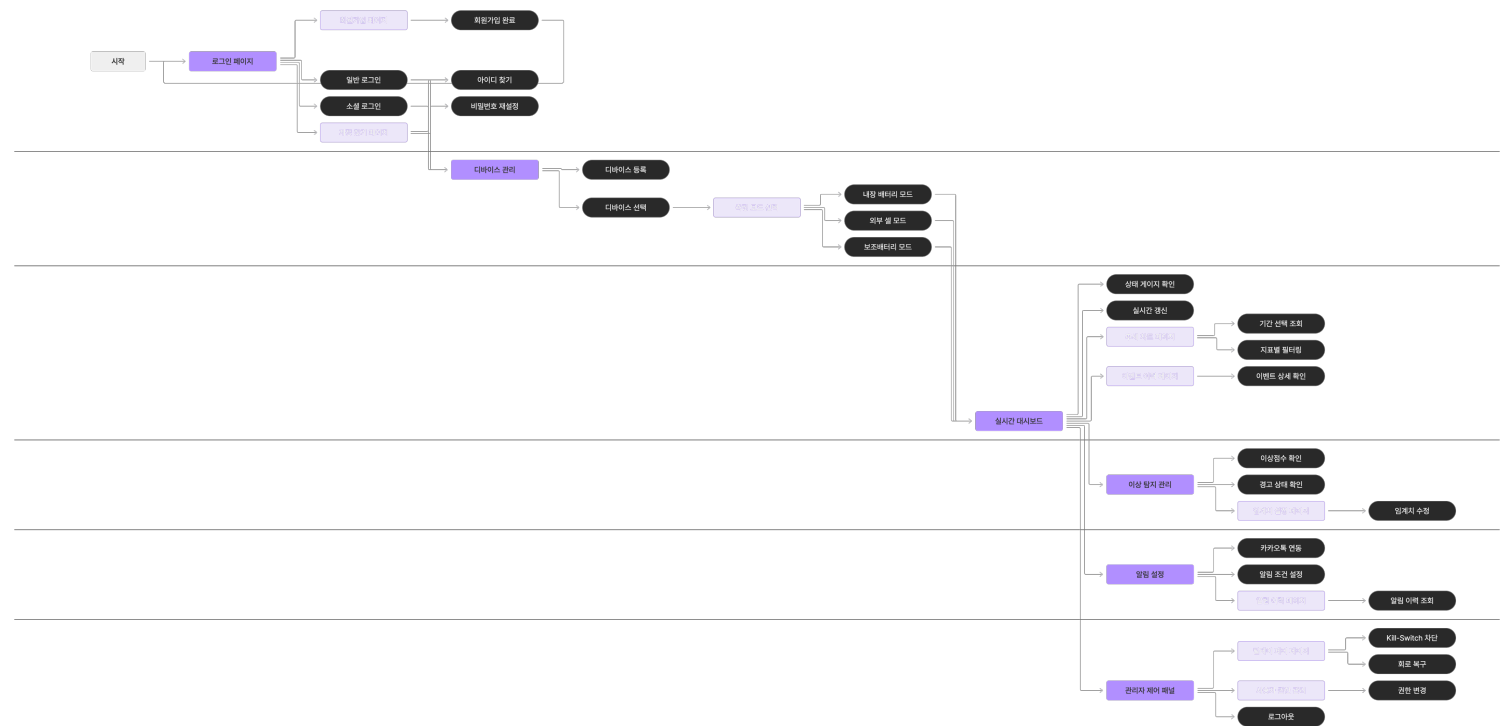
Expanded:

$$V_t = OCV - i \cdot R_0 - ((i - i_1) \cdot R_1) - ((i - i_2) \cdot R_2) \quad (5.2)$$

Expressing capacitor dynamics using differential equations:

$$V_t = OCV - i \cdot R_0 - \left((i - C_1 \frac{dV_1}{dt}) \cdot R_1 \right) - \left((i - C_2 \frac{dV_2}{dt}) \cdot R_2 \right) \quad (5.3)$$

Flow chart



화면 분석서

배터리 안전 관제

배터리 실시간 모니터링 및 관제 시스템

로그인

이메일 주소

비밀번호

로그인

또는

Google 계정으로 로그인

Naver 계정으로 로그인

계정이 없으신가요? [회원가입](#)

비밀번호를 잊으셨나요?

[계정 찾기](#)

베타리관제

신규 계정 생성

이메일 주소

비밀번호

비밀번호 재입력

성명

조직명

부서

직급

회원가입

[로그인](#)

이미 계정이 있으신가요? 로그인하세요.

배터리관제

메뉴

대시보드

디바이스

인상발지

알림관리

관리자

검색

연결상태

알림

로그아웃

계정 찾기

어떤 도움이 필요하신가요?

아이디 찾기

비밀번호 재설정

이메일로 인증

등록된 이메일 주소

인증 링크 전송

등록하신 이메일 주소로 인증 링크를 보내드립니다

이미 계정이 있으신가요?

로그인 페이지로

배터리관제

메뉴

대시보드

디바이스

인상발지

알림관리

관리자

검색

연결상태

알림

로그아웃

디바이스 관리

디바이스 등록

상태 필터

검색

전체

BMS-001

배터리팩 A 구역 - 시리즈 SN-20240101-001

연결됨

BMS-002

배터리팩 B 구역 - 시리즈 SN-20240101-002

연결됨

BMS-003

배터리팩 C 구역 - 시리즈 SN-20240215-003

오프

BMS-004

배터리팩 D 구역 - 시리즈 SN-20240301-004

연결 끊김

BMS-005

배터리팩 E 구역 - 시리즈 SN-20240401-005

연결됨

배터리관제

메뉴

대시보드

디바이스

이상발지

알림관리

관리자

검색

연결상태

알림

로그아웃

측정 모드 선택

디바이스 관리로

배터리 측정 대상에 맞는 모드를 선택하십시오. 선택한 모드에 따라 측정 파라미터와 분석 기준이 달라집니다.

내장 배터리 모드

디바이스 내부에 고정 장착된 배터리를 측정합니다.

적합 대상

스마트폰, 노트북, 웨어러블 기기

전압 범위

3.0 V ~ 4.35 V

샘플링 주기

1초

내장 배터리 모드 시작

외부 셀 모드

분리형 배터리 셀을 외부 지그에 연결하여 측정합니다.

적합 대상

과우치 셀, 원통형 셀, 각형 셀

전압 범위

2.5 V ~ 4.5 V

샘플링 주기

0.5초

외부 셀 모드 시작

보조배터리 모드

휴대용 보조배터리의 액 전제를 대상으로 측정합니다.

적합 대상

파워뱅크, 이동형 ESS, 캠핑용 배터리

전압 범위

5 V ~ 20 V

샘플링 주기

2초

보조배터리 모드 시작

배터리관제

메뉴

대시보드

디바이스

이상발지

알림관리

관리자

검색

연결상태

알림

로그아웃

실시간 대시보드

마지막 갱신: 10:00 전

새로고침

전체 배터리 수

128

정상 운영 중

경고 상태

7

주의 필요

위험 상태

2

즉시 점검 필요

평균 이상 점수

0.34

정상 범위 이내

핵심 상태 게이지

배터리 전압

3.82 V

정상

셀 온도

34.1 °C

주의

충전 전류

12.7 A

정상

SOC (충전 진행)

81%

정상

일련 저항

2.4 MΩ

위험

이상 탐지 요약

탐지 모델 상태

실행 중

활성 이상 항목

9건

오늘 발생 이상

23건

최고 이상 점수

0.91

이상 탐지 관리

위험도 분포

정상 (0.0-0.3)

112개

주의 (0.3-0.6)

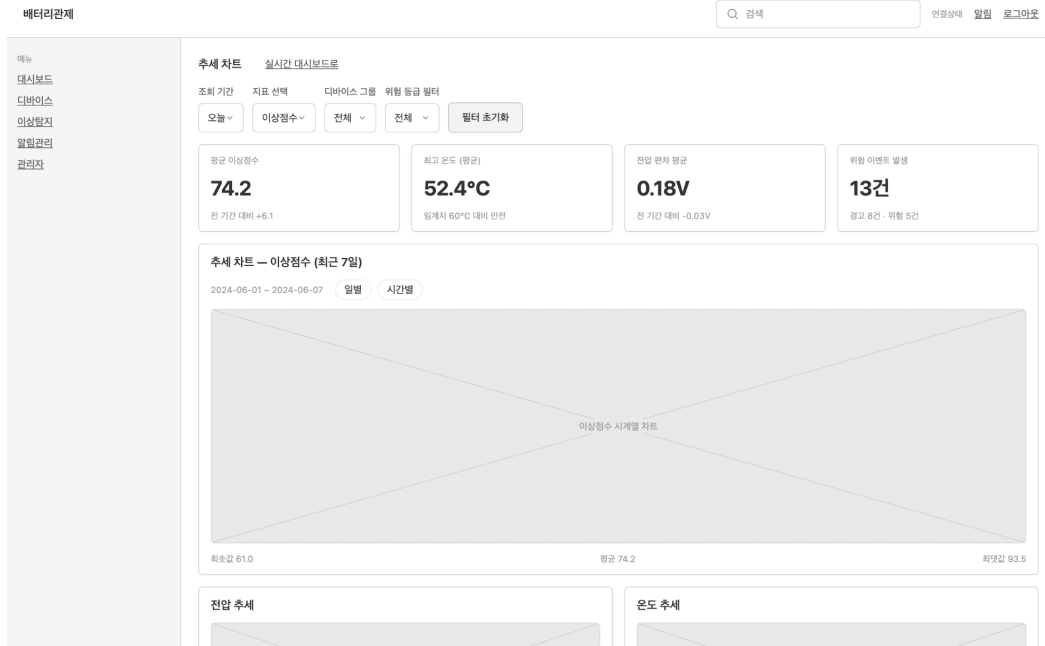
11개

경고 (0.6-0.8)

3개

위험 (0.8-1.0)

2개



배터리관제

메뉴

대시보드

디바이스

이상발지

알림관리

관리자

Q 검색

연결상태

알림

로그아웃

이벤트 이력

총 이벤트 1,284건

심각도

이벤트 유형

디바이스

기간

Q 검색

이상점수

전제

전제

오늘

초기화

시각

이벤트 유형

디바이스 ID

심각도

이상 점수

상태

처리자

2024-06-11 14:32:07

온도 초과

BAT-003

위험

94.2

미처리

—

2024-06-11 13:58:41

이상발지

BAT-001

경고

77.5

처리 중

김운영

2024-06-11 12:14:55

전압 이상

BAT-002

주의

61.0

처리 완료

이관리

2024-06-11 09:03:22

KIll-Switch 작동

BAT-004

위험

98.7

처리 완료

박인진

2024-06-10 22:47:18

온도 초과

BAT-001

경고

73.1

처리 완료

김운영

2024-06-10 19:21:04

이상발지

BAT-003

주의

58.4

처리 완료

이관리

2024-06-10 15:09:33

전압 이상

BAT-002

위험

91.6

처리 완료

박인진

1 / 43 페이지

다음

배터리관제

메뉴

대시보드

디바이스

이상탐지

알림관리

관리자

검색

연결상태

알림

로그아웃

이상 탐지 관리

임계치 설정

전체 이상점수 평균

72.4

최근 1시간 기준

경고 발생 디바이스

8대

위험 3 · 주의 5

정상 디바이스

142대

탐지 이상 없음

미확인 경고

5건

확인 필요

경고 상태별 탐지 목록

전체

위험

주의

정상

DEV-009

이상점수 94 · 전압 급등 탐지

위험 2분 전

DEV-023

이상점수 88 · 온도 이상 탐지

위험 5분 전

DEV-017

이상점수 81 · 전류 패턴 이탈

위험 11분 전

DEV-031

이상점수 67 · SOC 급감 탐지

주의 18분 전

DEV-044

이상점수 61 · 내부저항 증가

주의 24분 전

이상 탐지 세부 항목

탐지 모델 정보

최근 이상 이벤트 로그

배터리관제

Q 검색

연결상태알림로그아웃

메뉴

대시보드

디바이스

이상발지

알림관리

관리자

이상 탐지 임계치 설정

온도 감시

경고 임계치 (°C)

50

▼

위험 임계치 (°C)

75

▼

설정값이 초과되면 경고 알림이 발생합니다.

전압 감시

저전압 임계치 (V)

2.5

▼

고전압 임계치 (V)

4.2

▼

배터리 과충전/과방전 상태를 감지합니다.

전류 감시

과전류 임계치 (A)

30

▼

방전 전류 제한값 (A)

25

▼

비정상적인 전류 흐름을 차단합니다.

이상점수 판정

점수 0 ~ 100

배터리관제

메뉴

대시보드

디바이스

인삼밭지

알림관리

관리자

검색

연결상태

알림

로그아웃

알림 설정

알림 이력 보기

카카오톡 연동

연동 상태

연결 개월

마지막 발송

연결되지 않음

—

—

카카오톡 연동하기

알림 조건 설정

위험 등급 — 주역 (노화)

이상점수 임계값 이상 시 알림 발송

☒ 이상점수 임계값 (%)

위험 등급 — 경고 (주활)

연속 경고 횟수 초과 시 알림 발송

☒ 연속 경고 횟수

위험 등급 — 위험 (행진)

즉시 알림 발송 (비활성화 불가)

즉시 알림

Kill-Switch 작동

물리 차단 실행 시 즉시 알림 발송

Kill-Switch 알림

장기 리포트

알림 요약 리포트 수신

수신 주기

매일

수신 시간 설정

알림 수신 시작 시간

알림 수신 종료 시간

00:00

18:00

☐ 야간 알림 허용 (위험-Kill-Switch 등급 제외)

초기화

설정 저장

배터리관제

메뉴

대시보드

디바이스

이상발지

알림관리

관리자

알림 이력

알림 유형

상태

기간

Q 검색

전체

전체

오늘

임계값 초과발송 완료

배터리 #DEV-004 온도 72°C 초과

2025-07-11 14:32:10

이상발지발송 완료

배터리 #DEV-011 SOC 급감 이상 감지

2025-07-11 13:18:45

Kill-Switch수신 확인

배터리 #DEV-007 물리 차단 명령 실행

2025-07-11 11:55:02

임계값 초과실패

배터리 #DEV-002 전압 3.1V 미만 감지

2025-07-11 09:44:31

시스템발송 완료

연결 장치 수 임계 초과 (128대)

2025-07-10 22:10:58

이상발지발송 완료

배터리 #DEV-019 이상점수 0.91 기록

2025-07-10 17:03:22

상세 정보

알림 ID

ALT-20250711-0034

유형

임계값 초과

상태

무선순위

발송 완료

높음

발생 시각

2025-07-11 14:32:10

수신 확인 시각

2025-07-11 14:32:28

대상 디바이스

DEV-004 / 랙 A-3 / 배터리 모듈 #4

알림 내용

온도 센서 측정값 72°C — 경고 임계값(65°C) 초과; 즉시 점검 필요.

수신 채널

이메일

SMS

인앱

수신 대상

운영자 그룹 A (3명)

관리자 권한 요약

현재 접속 계정	권한 등급	마지막 로그인
admin@battery-safe.io	최고 관리자 (SUPER_ADMIN)	2025-07-14 09:32:11

시스템 제어 상태

릴레이 상태	긴급 차단 (Kill-Switch)	회로 복구 상태	제어 잠금
정상 운전 중	비활성	대기	해제됨

권한 및 제어 설정

사용자 권한 관리

운영자·연구자 계정의 접근 권한 및 역할을 설정합니다.

이동

릴레이 제어

배터리 릴레이의 수동 개폐 및 긴급 차단 상태를 제어합니다.

이동

제어 잠금 설정

오조작 방지를 위한 제어 인터페이스 잠금 여부를 설정합니다.

제어 잠금 활성화

긴급 차단 승인 요건

Kill-Switch 실행 시 이중 확인 단계를 적용합니다.

이중 확인 필수 ☒

계정 관리

세션 및 로그아웃

현재 세션을 종료하고 로그인 화면으로 이동합니다.

로그아웃

릴레이 상태 요약

전체 릴레이
24개

정상
19개

차단됨
4개

오류
1개

마지막 갱신 2025-07-14 11:42:03

Kill-Switch 차단 설정

차단 대상 디바이스 또는 회로를 선택하고 차단을 실행합니다. 차단 즉시 해당 회로의 전원이 물리적으로 차단됩니다.

차단 대상 선택

전체 회로

차단 사유

차단 사유

☐ 긴급 차단 (즉시 실행)

Kill-Switch 차단 실행

회로 복구 설정

차단된 회로의 이상 원인이 해소된 경우에만 복구를 실행하십시오. 복구 전 상태 점검을 권장합니다.

복구 대상 선택

전체 복구

☐ 복구 전 상태 점검 완료

최근 제어 이력

배터리관제

메뉴

대시보드

디바이스

이상탐지

알림관리

관리자

사용자 권한 관리

권한 역할 정의

관리자

시스템 전체 설정 및 사용자 관리 권한

운영자

디바이스 제어 및 경보 대응 권한

연구자

이상탐지 분석 및 데이터 조회 권한

뷰어

대시보드 및 로그 읽기 전용

Q 검색

사용자명	이메일	현재 역할	마지막 로그인	상태

변경 사항 저장

질의 응답

감사합니다